חזרה

חזרה על שיעור 2: עלות שולית ועלות ממוצעת

בשיעור הקודם העקומה הייתה נתונה, וחישבנו עליה עליות. היום בונים אותה מנתוני העובדים.

שלוש עליות

$$TC(x) = Ymax - Y \qquad AC(x) = \frac{TC(x)}{X} \qquad MC(x) = \frac{\Delta TC(x)}{\Delta X}$$

הכלל

יחידה חדשה זולה מהממוצע מורידה אותו. יחידה יקרה ממנו מעלה אותו. כשהן שוות, הממוצע לא משתנה.

על עקומה

עלות שולית של x היא שיפוע הקטע, ושל y ההופכי שלו. בנקודת שבר: x לפי הקטע משמאל, y לפי הקטע מימין.

העלות הממוצעת של 4 יחידות היא 5. היחידה החמישית עולה 3. מה העלות הממוצעת החדשה?

התשובה: 4.6. $4.6 = \frac{23}{5} = \frac{4 \times 5 + 3}{5}$. השולית מתחת לממוצע, ולכן הממוצע ירד.

עקומה עוברת דרך (0, 30), (10, 25), (20, 10). מהי העלות השולית של היחידה העשירית של x?

התשובה: 0.5. נקודת שבר. ל-x לפי הקטע משמאל: $0.5 = \frac{30 - 25}{10 - 0}$.

מנטרה עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

מנטרה שולית מתחת לממוצעת: הממוצעת יורדת. שולית מעל הממוצעת: הממוצעת עולה.

חיזוק: הכלל בין עלות שולית לעלות ממוצעת, דרך תרגיל 2.3

בשיעור הקודם ביטאתם קושי מסוים, שעלה מאי הצגה מפורשת של הקשר בין סוגי העלויות, השולית והממוצעת, ושל השינויים בערכן. **נפתח בזה ונחזק, ואז נמשיך הלאה.**

חוברת, תרגיל 2.3, סעיפים א ו-ב

הממוצע של סטודנטית בארבעה מבחנים הוא 75. במבחן החמישי היא קיבלה 90. האם הממוצע שלה עלה? מהו הממוצע החדש? ומה היה קורה אילו קיבלה 75?

⏸ לפני שמחשבים: 90 מעל הממוצע 75 או מתחתיו? מה יקרה לממוצע?

ענו בעל פה.

שלב 1: הנוסחה הכללית

ממוצע חדש = הסכום הקודם ועוד הציון החדש, חלקי מספר המבחנים החדש:

$$AVG(5) = \frac{SUM(4) + G(5)}{5}$$

AVG ממוצע (Average). SUM סך הנקודות (Sum). G ציון (Grade).

שלב 2: הסכום הקודם

$SUM(4) = 4 \times 75 = 300$. זה סך כל הנקודות בארבעת המבחנים.



הממוצע עלה ל-78: הוא זז לכיוון הציון החדש, אבל רק קצת.

שלב 3: הממוצע החדש

$AVG(5) = \frac{300 + 90}{5} = \frac{390}{5} = 78$. הממוצע **עלה** מ-75 ל-78, כי הציון החדש מעל הממוצע.

סעיף ב: ציון חמישי 75

$AVG(5) = \frac{300 + 75}{5} = 75$. הציון החדש שווה לממוצע, ולכן הממוצע **לא משתנה**.

טעות נפוצה: $\frac{75 + 90}{2} = 82.5$. זה ממוצע של שני מספרים בלבד. ארבעת המבחנים הקודמים שוקלים פי ארבעה.

מנטרה **שולית מתחת לממוצעת: הממוצעת יורדת. שולית מעל הממוצעת: הממוצעת עולה.**

חיזוק: הכלל אותו כלל בייצור: תרגיל 2.3, סעיף ג

חוברת, תרגיל 2.3, סעיף ג

משק ייצר עד עכשיו 8 יחידות x, בעלות ממוצעת של 2 יחידות y ליחידה. היחידה התשיעית עולה 1.1 יחידות y. מה יקרה לעלות הממוצעת? מה היא תהיה?

השולית 1.1, הממוצעת 2. מה יקרה לממוצעת?

ענו לפני החישוב.

שלב 1: העלות הכוללת עד עכשיו

$$TC(8) = 8 \times AC(8) = 8 \times 2 = 16$$

שלב 2: העלות הממוצעת החדשה

$$AC(9) = \frac{TC(8) + MC(9)}{9} = \frac{16 + 1.1}{9} = \frac{17.1}{9} = 1.9$$

היא **ירדה**, כי $MC(9) = 1.1 < AC(8) = 2$.

הכלל

אם MC < AC, העלות הממוצעת יורדת. אם MC > AC, היא עולה. אם MC = AC, היא לא משתנה. משווים למוצעת **שלפני** היחידה החדשה.

בציונים	בייצור
הציון במבחן החדש	**עלות שולית** MC (Marginal Cost): כמה עלתה היחידה החדשה
הממוצע	**עלות ממוצעת** AC (Average Cost): הויתור הממוצע ליחידה
סך הנקודות	**עלות כוללת** TC (Total Cost): כל הויתור עד עכשיו

נסו לבד: היחידה העשירית

אותו משק מייצר יחידה עשירית, והיא עולה 3 יחידות y. מהי העלות הממוצעת של 10 יחידות? האם היא עלתה או ירדה?

AC(10) _____

ובכיוון: מה קרה לעלות הממוצעת ביחידה העשירית?

התשובה: עלתה. $AC(9) = 1.9 < MC(10) = 3$, ולכן הממוצעת עולה.

מנטרה עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

מנטרה שולית מתחת לממוצעת: הממוצעת יורדת. שולית מעל הממוצעת: הממוצעת עולה.

חיזוק: הכלל המלכודת: השולית עלתה, אז גם הממוצעת עולה?

חוברת, תרגיל 2.2

העלויות השוליות של שש יחידות של מוצר הן 10, 6, 5, 7, 11 ו-15. השלימו עלות כוללת ועלות ממוצעת, וקבעו בכל שורה אם העלות הממוצעת עלתה, ירדה או לא השתנתה.

כמות	MC	TC	AC	השולית מול הממוצעת שלפניה	הממוצעת
1	10	10	10 $\frac{10}{1}$		
2	6	16	8 $\frac{16}{2}$	6 < 10	יורדת
3	5	21	7 $\frac{21}{3}$	5 < 8	יורדת
4	7	28	7 $\frac{28}{4}$	7 = 7	לא משתנה
5	11	39	7.8 $\frac{39}{5}$	11 > 7	עולה
6	15	54	9 $\frac{54}{6}$	15 > 7.8	עולה

מנטרה שולית מתחת לממוצעת: הממוצעת יורדת. שולית מעל הממוצעת: הממוצעת עולה.

שורה 3

השולית **ירדה** מ-6 ל-5, והממוצעת ירדה. עד כאן זה נראה כאילו הן זזות יחד.

שורה 4

השולית **עלתה** מ-5 ל-7, אבל הממוצעת **לא זזה**: $\frac{21 + 7}{4} = 7$. השולית 7 שווה לממוצעת 7 שלפניה.

מה קובע

את הכיוון קובע **היחס** בין השולית לממוצעת שלפניה, לא הכיוון שבו השולית זזה.

חוברת, שאלה 2.16. העלות הממוצעת של x עלתה כשהמשק הוסיף יחידה אחת. מה בהכרח נכון?

התשובה: העלות השולית של היחידה הנוספת גבוהה מהעלות הממוצעת שלפניה. זה הכלל: יחידה יקרה מהממוצע מעלה אותו.

חיזוק: הכלל הכלל על עקומת תמורה: תרגיל 2.4, סעיף ה

חוברת, תרגיל 2.4, סעיף ה

משק מייצר חיטה (x) ותירס (y), באלפי טונות. עקומת התמורה עוברת דרך A(0, 80), B(20, 70), C(40, 40) ו-D(50, 0), ומחוברת בקווים ישרים. מה קורה לעלות הממוצעת של חיטה כשהמשק עובר מ-B ל-D? הסבירו לפי הכלל.

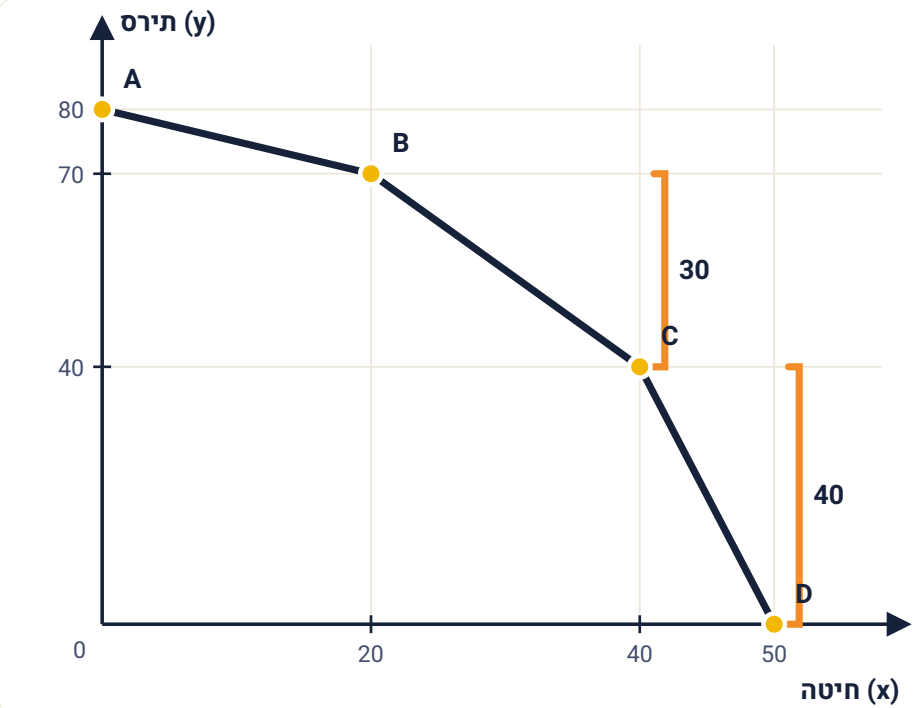
קטע	MC(x), השיפוע	AC(x) לפני הקטע	AC(x) בסוף הקטע	השוואה
AB	$0.5 \; \frac{80-70}{20}$	אין	$0.5 \; \frac{10}{20}$	הקטע הראשון
BC	$1.5 \; \frac{70-40}{20}$	0.5	$1 \; \frac{40}{40}$	1.5 > 0.5, **עולה**
CD	$4 \; \frac{40-0}{10}$	1	$1.6 \; \frac{80}{50}$	4 > 1, **עולה**

תשובה

הממוצעת עולה: 0.5, 1, 1.6. בעקומה **קעורה** כל קטע תלול מקודמו, ולכן השולית בכל קטע גבוהה מהממוצעת שלפניו.

חוברת, שאלה 2.17. עקומת התמורה של משק היא קו ישר. מה קורה לעלות הממוצעת של x ככל שמייצרים יותר x?

התשובה: היא לא משתנה, ושווה לעלות השולית. כל היחידות עולות אותו דבר, השיפוע. לכן הממוצע שלהן שווה לשיפוע ולא משתנה.



מנטרה שולית מתחת לממוצעת: הממוצעת יורדת. שולית מעל הממוצעת: הממוצעת עולה.

מנטרה עלות שולית = שיפוע הקטע של היחידה, בערך מוחלט. בנקודת שבר: x משמאל, y מימין.

מפת השיעור מה תדעו לעשות בסוף השיעור

מאיפה באה עקומת התמורה: בונים אותה מנתוני העובדים, ואז מחשבים עליה עלויות כמו בשיעור הקודם.

פתחנו בחיזוק: הכלל בין עלות שולית לעלות ממוצעת, דרך תרגילים 2.2, 2.3, 2.4 ושאלות 2.16, 2.17 מהחוברת. בכל עקומה שנבנה היום נשאל מה קורה לעלות הממוצעת.

חזרה לפתיחה

.1

לחשב לכל עובד עלות שולית בייצור x ובייצור y

לשקף

.2

לבנות עקומת תמורה מטבלת עובדים, בארבעה שלבים

לשקף

.3

להבחין בין יתרון יחסי ליתרון מוחלט

לשקף

.4

לחשב עלויות על עקומה שנבנתה, בנקודת שבר ובין נקודות

לשקף

.5

לקשר את העלות השולית בקטע לעובד שמייצר בו

לשקף

.6

לקבוע עלות שולית משמאל ומימין לנקודה

לשקף

בונים את העקומה

מאיפה באה עקומת התמורה?

בשיעור הקודם העקומה הייתה נתונה. עכשיו בונים אותה מנתונים על העובדים במשק.

דוגמה קטנה

במשק שתי עובדות. דנה מייצרת ביום 10 לאפות או מנת שווארמה אחת. רות מייצרת 2 לאפות או 2 מנות שווארמה. כרגע שתיהן מייצרות שווארמה.

רוצים להתחיל לאפות לאפות. את מי שולחים קודם?

עצרו ותנו לכיתה להחליט, עם נימוק.

את דנה

דנה מוותרת על שווארמה אחת ומקבלת 10 לאפות: כל לאפה עולה $\frac{1}{10}$ = 0.1 שווארמה. אצל רות כל לאפה עולה $\frac{2}{2}$ = 1 שווארמה. שולחים את מי שמוותרת על הכי מעט.

זה הרעיון של כל השיעור

ייצור יעיל: כשרוצים עוד x, מעבירים אליו קודם את העובד שמפסיד הכי מעט y על כל יחידת x. זו **התמחות**.

ארבעה שלבים לבניית העקומה

1. נקודות קצה: **Xmax** ו-**Ymax**.
2. **עלות שולית של כל עובד** בייצור x ובייצור y.
3. דירוג העובדים לפי העלות השולית בייצור x, מהנמוכה לגבוהה.
4. שרטוט: מתחילים ב-Ymax ומעבירים עובד אחר עובד לייצור x.

מנטרה **שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.**

משק "נעמי": נקודות הקצה

שאלה 1 · שלב 1

במשק "נעמי" ארבע עובדות. כל אחת יכולה להקדיש את כל זמנה לשוואורמה (y) או ללאפות (x). הטבלה מראה כמה כל אחת מייצרת.

עובדת	שוואורמה y	לאפות x
א	2	4
ב	4	4
ג	3	1
ד	2	8
סה"כ	11 2+4+3+2	17 4+4+1+8

למשל עובדת א: אם תעבוד רק על שוואורמה, תייצר 2 מנות. אם תעבוד רק על לאפות, תייצר 4.

Ymax = 11

כל העובדות מייצרות שוואורמה: 2 + 3 + 4 + 2 = 11. זו הנקודה (0, 11), החיתוך עם ציר y.

Xmax = 17

כל העובדות מייצרות לאפות: 8 + 1 + 4 + 4 = 17. זו הנקודה (17, 0), החיתוך עם ציר x.

ומה קורה בין שתי הנקודות האלה? מי עוברת ללאפות ראשונה?

זה תלוי בעלות השולית של כל עובדת. זה השלב הבא.

מנטרה שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.

עלות שולית של כל עובדת

שאלה 1 · שלב 2

השלימו את הטבלה אפשר לכתוב שבר, למשל 1/3.

עובדת	שוואר־מה y	לאפות x	עלות שולית בייצור x	עלות שולית בייצור y
א	2	4	0.5	2
ב	4	4		
ג	3	1		
ד	2	8		

מתחילים מעובדת אחת: א

עובדת א מייצרת 2 שוואר־מה או 4 לאפות. כדי לאפות 4 לאפות היא מוותרת על 2 שוואר־מה.

כמה עולה לאפה אחת?

$MC(x) = \frac{2}{4} = 0.5$ שוואר־מה ללאפה.

וכמה עולה שוואר־מה אחת?

$MC(y) = \frac{4}{2} = 2$ לאפות לשוואר־מה. ההופכי של 0.5.

הכלל $MC(x) = \frac{y}{x}$ $MC(y) = \frac{x}{y}$

מה שמוותרים עליו, חלקי מה שמקבלים.

מנטרה **עלות שולית של עובד: ב-x $\frac{y}{x}$, ב-y $\frac{x}{y}$. הן הופכיות זו לזו.**

שאלה 1 · שלב 3 דירוג: מי עוברת ללאפות ראשונה?

מתחילים ב-(0, 11): כולן מייצרות שווארמה. רוצים לאפות לאפות. שולחים קודם את מי שהלאפה עולה לה הכי מעט שווארמה.

עובדת	שווארמה y	לאפות x	MC(x)	סדר שליחה ללאפות
א	2	4	0.5	2
ב	4	4	1	3
ג	3	1	3	4
ד	2	8	0.25	1

1. **עובדת ד**, MC(x) = 0.25. הזולה ביותר: כל לאפה עולה לה רבע שווארמה.
2. **עובדת א**, MC(x) = 0.5. הבאה בתור: חצי שווארמה ללאפה.
3. **עובדת ב**, MC(x) = 1. שווארמה אחת ללאפה.
4. **עובדת ג**, MC(x) = 3. היקרה ביותר: 3 שווארמה ללאפה. נשלחת אחרונה.

לעובדת ד יש **יתרון יחסי** בייצור לאפות: העלות השולית שלה בייצורן היא הנמוכה ביותר.

ואם היינו מתחילים ב-(17, 0) ורוצים שווארמה, מי עוברת לשווארמה ראשונה?

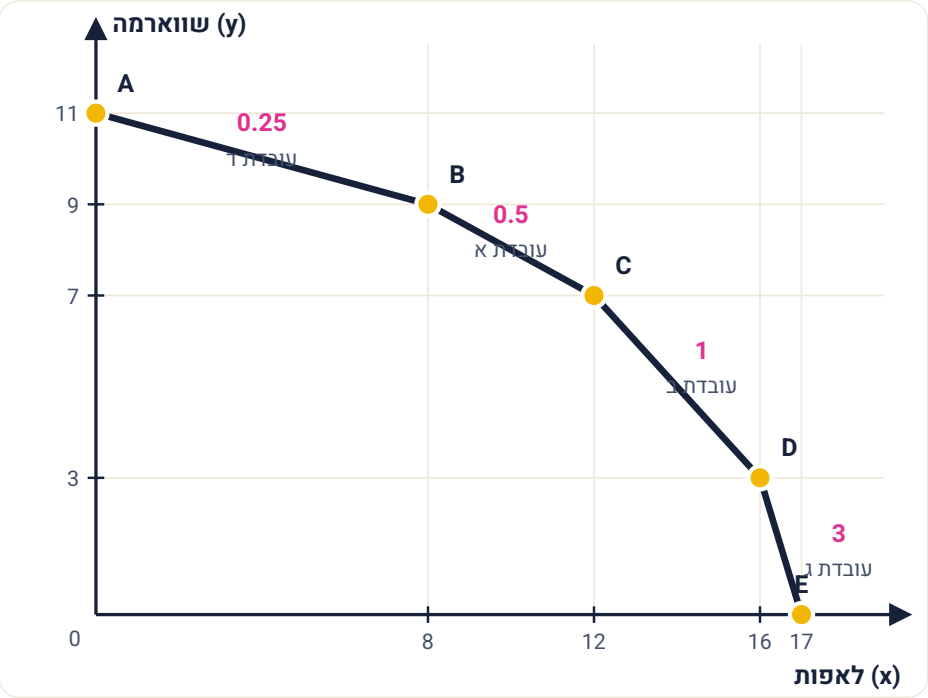
התשובה: ג. $MC(y) = \frac{1}{3}$ **אצל ג, הנמוכה ביותר. זה הסדר ההפוך בדיוק.**

מנטרה **שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.**

שרטוט: עובדת אחר עובדת

שאלה 1 · שלב 4

נקודה	מה קרה	לאפות x	שווארמה y
A	כולן בשווארמה	0	11
B	עוברת ד	8 0 + 8	9 11 − 2
C	עוברת א	12 8 + 4	7 9 − 2
D	עוברת ב	16 12 + 4	3 7 − 4
E	עוברת ג	17 16 + 1	0 3 − 3



השיפועים

כל **קטע** שייך לעובדת אחת, והשיפוע שלו הוא העלות השולית שלה: 0.25, 0.5, 1, 3. הם גדלים, ולכן העקומה **קעורה**.

מי מייצרת מה בנקודה C(12, 7)?

התשובה: ד ו-א בלאפות, ב ו-ג בשווארמה. ד ו-א הועברו ללאפות: 12 = 4 + 8. ב ו-ג נשארו בשווארמה: 7 = 3 + 4.

מנטרה **שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.**

מנטרה **עקומה ישרה: עלות שולית קבועה. עקומה קעורה: עלות שולית עולה.**

מושגים

יתרון יחסי ויתרון מוחלט

יתרון מוחלט: מי מייצר הכי הרבה

במשק "נעמי": בלאפות, עובדת ד (8). בשווארמה, עובדת ב (4).

יתרון יחסי: למי העלות השולית הנמוכה ביותר

בלאפות: ד, עם $MC(x) = 0.25$. בשווארמה: ג, עם $MC(y) = \frac{1}{3}$.

ב מייצרת הכי הרבה שווארמה. למה לא שולחים אותה ראשונה לשווארמה?

חשבו על מה שכל אחת מוותרת עליו.

כל שווארמה של ב עולה לאפה שלמה ($1 = \frac{4}{4}$). כל שווארמה של ג עולה רק שליש לאפה. יתרון יחסי קובע את סדר השליחה, יתרון מוחלט לא.

עובד א מייצר 6 יחידות x או 6 יחידות y. עובד ב מייצר 3 יחידות x או יחידה אחת של y. למי יתרון יחסי בייצור x?

התשובה: לעובד ב. $MC(x) = \frac{1}{3}$ אצל ב, מול 1 אצל א. ב מוותר על פחות y לכל יחידת x.

ובאותו משק, למי יתרון יחסי בייצור y?

התשובה: לעובד א. $MC(y) = 1$ אצל א, מול $3 = \frac{3}{1}$ אצל ב.

מנטרה **שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.**

שאלה 2 · סעיף א

משק "חלם": שלבים 1 עד 3

במשק "חלם" מייצרים תפוחים (y) או תמרים (x). ארבע עובדות, וכל אחת מקדישה את כל זמנה למוצר אחד. נבנה את העקומה באותם ארבעה שלבים. קודם אתם.

שלבים 1 ו-2 נקודות קצה, ועלות שולית של כל עובדת בייצור תמרים.

עובדת	תפוחים y	תמרים x	עלות שולית בייצור x
א	10	5	
ב	2	8	
ג	4	4	
ד	4	8	
סה"כ			

שלב 3: מהו סדר השליחה לייצור תמרים, מהראשונה לאחרונה?

התשובה: ב, ד, ג, א. לפי MC(x) בסדר עולה: 0.25, 0.5, 1, 2.

מנטרה עלות שולית של עובד: ב-x $\frac{y}{x}$, ב-y $\frac{x}{y}$. הן הופכיות זו לזו.

מנטרה שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.

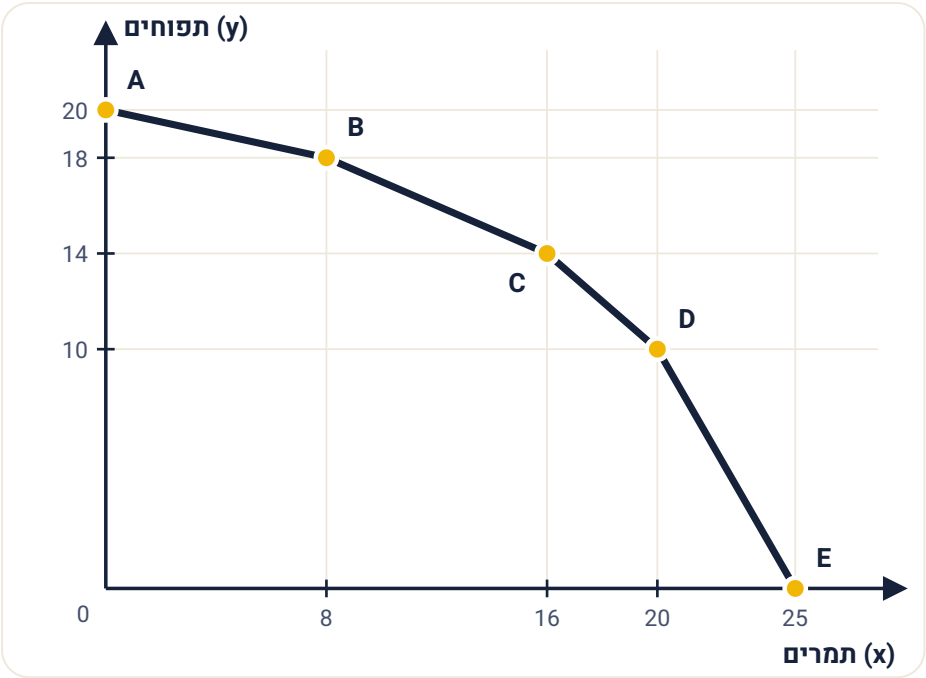
משק "חלם": שלב 4, הנקודות והשרטוט

שאלה 2 · סעיף א

מצאו את נקודות השבר

מתחילים ב-A(0, 20). כל עובדת מוסיפה את התמרים שלה ומורידה את התפוחים שלה.

נקודה	מה קרה	תמרים x	תפוחים y
A	אף אחת	0	20
B	עוברת ב		
C	עוברת ד		
D	עוברת ג		
E	עוברת א	25	0



שיפועי הקטעים: 2, 1, 0.5, 0.25, העלויות השוליות של ב, ד, ג, א. הם גדלים, ולכן העקומה קעורה.

מנטרה שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.

משק "חלם": למי יתרון יחסי?

שאלה 2 · סעיפים ב, ג

יתרון יחסי במוצר: העלות השולית הנמוכה ביותר בייצורו. לכן מחשבים גם MC(y).

עובדת	תפוחים y	תמרים x	MC(y) = x / y	MC(x) = y / x
א	10	5	0.5 5 / 10	2 10 / 5
ב	2	8	4 8 / 2	0.25 2 / 8
ג	4	4	1 4 / 4	1 4 / 4
ד	4	8	2 8 / 4	0.5 4 / 8

סעיף ב: לאיזו עובדת יתרון יחסי בייצור תפוחים?

התשובה: א. $MC(y) = \frac{5}{10} = 0.5$, **הנמוכה ביותר. כל תפוח עולה לה חצי תמר.**

סעיף ג: לאיזו עובדת יתרון יחסי בייצור תמרים?

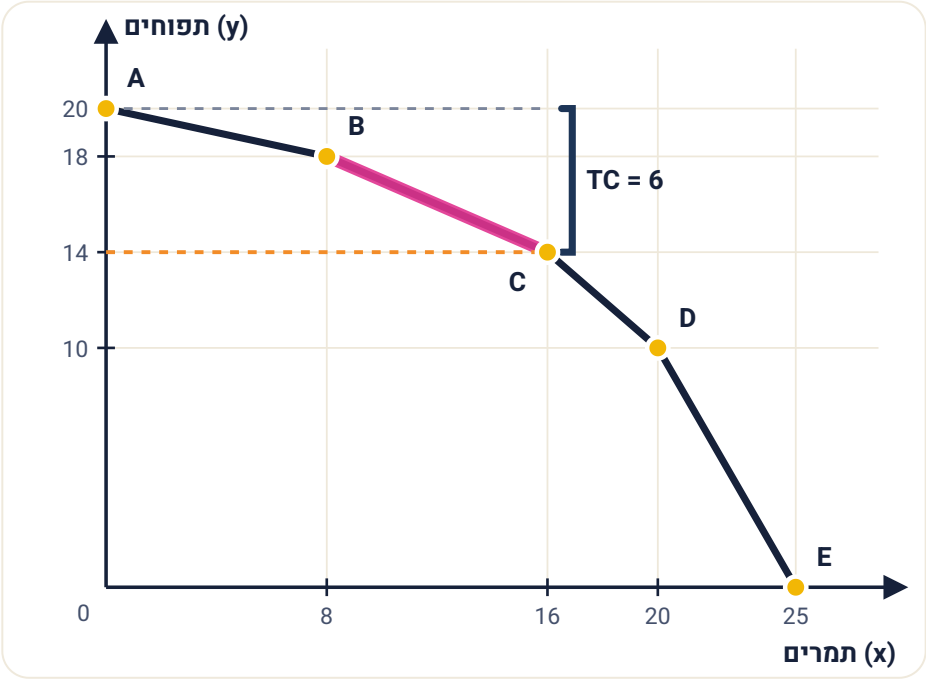
התשובה: ב. $MC(x) = \frac{2}{8} = 0.25$, **הנמוכה ביותר. לכן היא נשלחה ראשונה לתמרים.**

מנטרה **עלות שולית של עובד: ב-x $\frac{y}{x}$, ב-y $\frac{x}{y}$. הן הופכיות זו לזו.**

עלויות של תמרים בנקודת שבר

שאלה 2 · סעיף ד

המשק מייצר ביעילות 16 תמרים. יעיל פירושו על העקומה, ולכן זו נקודה C, (16, 14).



נסו לבד

מהי העלות הכוללת, הממוצעת והשולית של תמרים בנקודה C?

TC ____ AC ____ MC ____

קיצור דרך בשאלות עם עובדים

קטע BC שייך לעובדת ד, שהועברה לתמרים שנייה. העלות השולית בקטע היא העלות השולית שלה: $\frac{4}{8} = 0.5$.

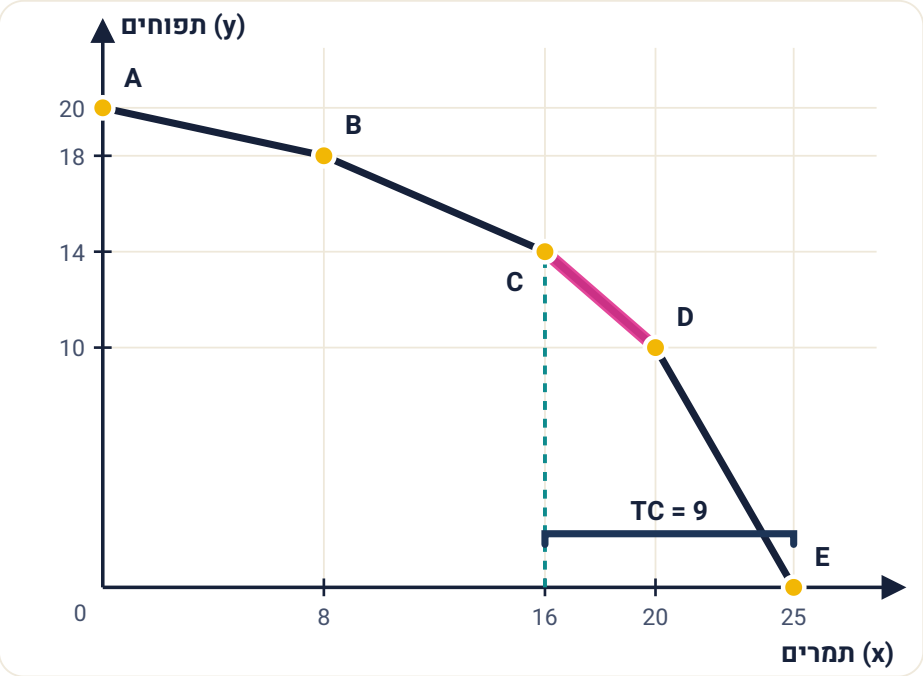
מנטרה עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

מנטרה בנקודת שבר: עלות שולית של x לפי הקטע משמאל, של y לפי ההופכי של הקטע מימין.

עלויות של תפוחים באותה נקודה

שאלה 2 · סעיף ה

המשק מייצר ביעילות 14 תפוחים. זו שוב נקודה C, (16, 14). עכשיו העלות של y, במונחי תמרים.



נסו לבד

מהי העלות הכוללת, הממוצעת והשולית של תפוחים בנקודה C?

TC ____ AC ____ MC ____

תרגול הכלל: עלות שולית של y בנקודה B

מ-B, הקטע מימין הוא BC, ששיפועו 0.5. לכן $MC(y) = \frac{1}{0.5} = 2$ תמרים לתפוח. זו עובדת ד: $\frac{8}{4} = 2$.

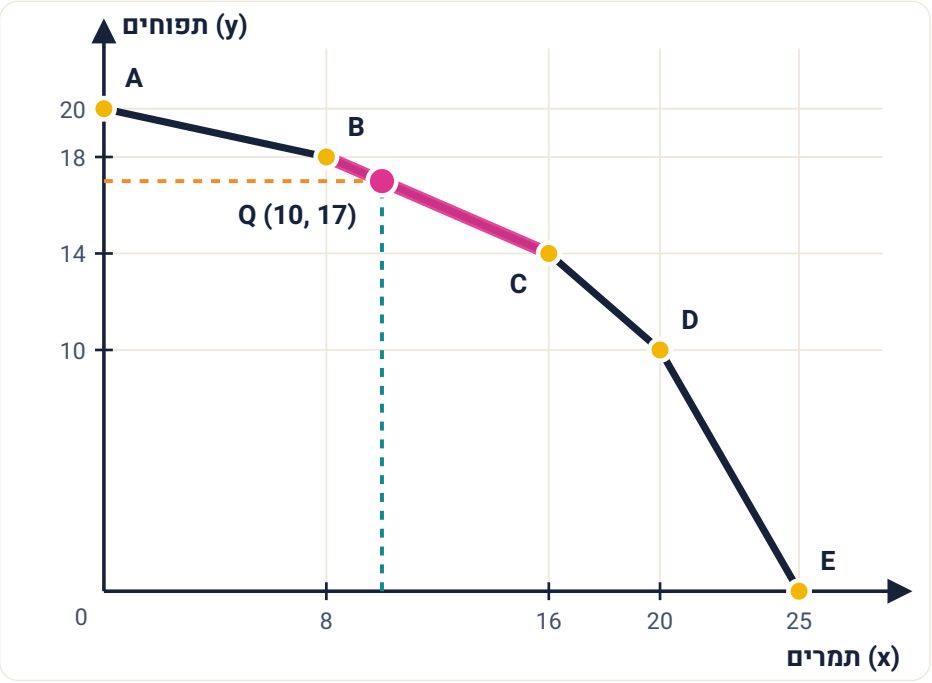
מנטרה עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

מנטרה בנקודת שבר: עלות שולית של x לפי הקטע משמאל, של y לפי ההופכי של הקטע מימין.

נקודה שלא מופיעה בגרף: 10 תמרים

שאלה 2 · סעיף ו

המשק מייצר ביעילות 10 תמרים. אין נקודת שבר ב-$x = 10$. נקרא לנקודה Q ונמצא אותה.



צעד 1: באיזה קטע?

$x = 10$ בין 8 ל-16, כלומר בקטע BC, בין B(8, 18) ל-C(16, 14).

צעד 2: שיפוע

$$a = \frac{14 - 18}{16 - 8} = -0.5$$

צעד 3: משוואת הקו

מציבים את B ב-$y = ax + b$: $18 = -0.5 \times 8 + b$, ולכן $b = 22$. הקו: $y = 22 - 0.5x$.

צעד 4: הנקודה

$y = 22 - 0.5 \times 10 = 17$. לכן $Q = (10, 17)$. בדיקת היגיון: 17 בין 18 ל-14.

צעד 5: העלויות

חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של תמרים בנקודה Q.

TC _____ AC _____ MC _____

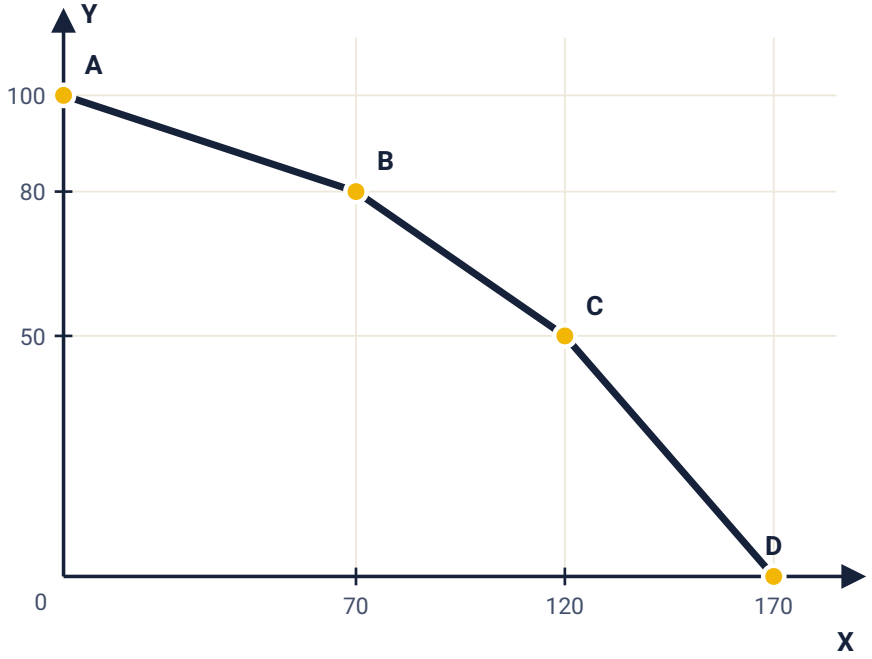
מנטרה עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

עלות שולית משמאל ומימין לנקודה

שאלה ממוקדת

עקומת תמורה: $A(0,\ 100)$, $B(70,\ 80)$, $C(120,\ 50)$, $D(170,\ 0)$. שיפועי הקטעים:

$AB: \frac{20}{70} \approx 0.286$, $BC: \frac{30}{50} = 0.6$, $CD: \frac{50}{50} = 1$.



ארבעה סעיפים

x: השיפוע משמאל לנקודה. y: אחת חלקי השיפוע מימין לנקודה.

א. $MC(70X)$ **ב.** $MC(120X)$

ג. $MC(100Y)$ **ד.** $MC(50Y)$

למה x משמאל ו-y מימין?

היחידה ה-70 של x היא האחרונה שנוספה בדרך מ-A ל-B, כלומר בקטע שמשמאל. היחידה ה-50 של y היא האחרונה שנוספה בדרך מ-D ל-C, כלומר בקטע שמימין.

מנטרה **בנקודת שבר: עלות שולית של x לפי הקטע משמאל, של y לפי ההופכי של הקטע מימין.**

סיכום ריכוז נוסחאות וכללים

עלות כוללת

$$TC(x) = Ymax - Y$$
$$TC(y) = Xmax - X$$

כל הויתור על המוצר האחר.

עלות ממוצעת

$$AC(x) = \frac{TC(x)}{X}$$
$$AC(y) = \frac{TC(y)}{Y}$$

בכמות אפס אין עלות ממוצעת.

עלות שולית

$$MC(x) = \frac{|\Delta Y|}{\Delta X} \quad MC(y) = \frac{\Delta X}{|\Delta Y|}$$

בקטע ישר: השיפוע, ול-y ההופכי שלו.

עלות שולית של עובד

$$MC(x) = \frac{y}{x} \quad MC(y) = \frac{x}{y}$$

מה שמוותרים עליו, חלקי מה שמקבלים.

בניית העקומה

$$Ymax = \Sigma y \quad Xmax = \Sigma x$$

מדרגים לפי MC(x) מהנמוכה. מתחילים ב-(0, Ymax), כל עובד מוסיף את ה-x שלו ומוריד את ה-y שלו.

שולית מול ממוצעת

$$MC < AC \quad MC > AC$$

הממוצעת יורדת, הממוצעת עולה. בעקומה קעורה השולית עולה ולכן גם הממוצעת.

נקודת שבר: x לפי הקטע משמאל, y לפי ההופכי של הקטע מימין. **בין נקודות:** מוצאים את הקטע, את השיפוע, ואת y. **יתרון יחסי:** עלות שולית נמוכה ביותר. **יתרון מוחלט:** הכמות הגדולה ביותר.

חידון: שאלות מהחוברת

חידון

שאלה	נוסח	התשובה	למה
3.9	במאפיית "שחר" שני אופים. אופה א מייצר 6 לחמים או 3 עוגות ביום. אופה ב מייצר 4 לחמים או 8 עוגות ביום (כל אחד מקדיש את כל זמנו למוצר אחד). מהי העלות השולית של אופה ב בייצור לחם?	**ב.** 2	MC(x) = 8 / 4 = 2. כל לחם עולה לאופה ב 2 עוגות.
3.10	מהו יתרון יחסי של עובד בייצור מוצר מסוים?	**ד.** עלות שולית נמוכה ביותר בייצורו	זו ההגדרה.
3.13	במשק שלושה עובדים. עובד א מייצר 8 יחידות x או 4 יחידות y. עובד ב מייצר 2 יחידות x או 3 יחידות y. עובד ג מייצר 4 יחידות x או 4 יחידות y. בונים את עקומת התמורה: מתחילים בנקודה שבה כולם מייצרים y, ומעבירים לייצור x את העובדים לפי העלות השולית שלהם בייצור x, מהנמוכה לגבוהה. מהי הנקודה שמתקבלת אחרי שהועברו שני העובדים הראשונים?	**ג.** (12, 3)	א (0.5) ואחריו ג (1): x = 8 + 4 = 12, y = 11 − 4 − 4 = 3.
3.15	עקומת התמורה של משק עוברת דרך הנקודות (0, 100) , (20, 90) , (60, 50) ו- (100, 0) , ומחוברת בקווים ישרים. מהי העלות השולית לייצור היחידה ה-50 של y?	**ב.** 0.8	בנקודת שבר, y לפי הקטע מימין: שיפוע 50 / 40 = 1.25, ולכן MC(y) = 1 / 1.25 = 0.8.
3.17	בנקודת שבר של עקומת תמורה שנבנתה מקטעים ישרים, איך קובעים עלות שולית?	**א.** של x לפי שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה, ושל y לפי ההופכי של שיפוע הקטע שמימין לנקודה	זה הכלל.
3.19	מדוע, בעקומת תמורה שנבנתה מעובדים שונים, העלות השולית של x גדלה ככל שמייצרים יותר x?	**ה.** כי שולחים קודם את העובדים בעלי העלות השולית הנמוכה, ובהמשך עובדים יקרים יותר	זו ההתמחות.

שיעורי הבית

החוברת: איפה מסבירים כל תרגיל

תרגיל	נושא	שקפים
2.2, 2.3, 2.4, 2.16, 2.17	פתיחה: חזרה על הכלל משיעור 2	שקף 2, 3, 4, 5
3.1	מטבלת עובדים לעלויות שוליות	שקף 8, 9, 13
3.2	יתרון יחסי מול יתרון מוחלט	שקף 10, 12, 15
3.3	בניית העקומה בארבעה שלבים	שקף 8, 9, 10, 11, 13, 14
3.4	עלויות בנקודות שבר של עקומה שנבנתה	שקף 16, 17
3.5	כמו בשיעורי הבית: עלויות בין נקודות שבר	שקף 18
3.6	עלות שולית משמאל ומימין לנקודה	שקף 19
3.7	מי מייצר מה בנקודה יעילה	שקף 11
3.8	תרגיל מסכם: עובדים, עלויות ובדיקת צירופים	שקף 13, 14, 16, 18

שאלה	שקפים	שאלה	שקפים
3.9 (כיתה)	שקף 9	**3.11 (בית)**	שקף 9, 10
3.10 (כיתה)	שקף 12, 15	**3.12 (בית)**	שקף 11
3.13 (כיתה)	שקף 10, 11	**3.14 (בית)**	שקף 18
3.15 (כיתה)	שקף 19, 17	**3.16 (בית)**	שקף 12, 15
3.17 (כיתה)	שקף 19	**3.18 (בית)**	שקף 16, 3
3.19 (כיתה)	שקף 11, 5	**3.20 (בית)**	שקף 19

נספח: מילון מושגים

הקשר בין שולית לממוצעת
יחידה שעלותה מתחת לממוצע מורידה את הממוצע. יחידה שעלותה מעל הממוצע מעלה אותו. כשהן שוות, הממוצע לא משתנה.

התמחות
שולחים לייצר כל מוצר קודם את מי שמפסיד הכי מעט מהמוצר האחר. לכן העלות השולית עולה ככל שמייצרים יותר, והעקומה קעורה.

יעילות
צירוף יעיל: אי אפשר לייצר יותר ממוצר אחד בלי לוותר על חלק מהמוצר האחר. צירוף יעיל נמצא על העקומה.

יתרון יחסי
לעובד יש יתרון יחסי בייצור מוצר אם העלות השולית שלו בייצורו היא הנמוכה ביותר. הוא נשלח ראשון לייצר את המוצר.

יתרון מוחלט
לעובד יש יתרון מוחלט בייצור מוצר אם הוא מייצר ממנו את הכמות הגדולה ביותר. יתרון מוחלט אינו קובע מי נשלח ראשון.

נקודת שבר
נקודה שבה שני קטעים נפגשים והשיפוע משתנה. ביחידה שנמצאת בדיוק בנקודת שבר: x לפי הקטע משמאל, y לפי הקטע מימין.

עלות כוללת
כל הויתור על המוצר האחר בנקודה. TC(x) = Ymax − Y, ו-TC(y) = Xmax − X. לדוגמה: Ymax = 30, Y = 25, ולכן TC(x) = 5.

עלות ממוצעת
הויתור הממוצע על כל יחידה: העלות הכוללת חלקי הכמות. לדוגמה: 5 טון ויתור על 2 טון, ולכן AC(x) = 2.5. בכמות אפס אין עלות ממוצעת.

עלות שולית
הויתור על היחידה האחרונה בלבד: השינוי בעלות הכוללת חלקי השינוי בכמות. לדוגמה: עלות כוללת עלתה מ-2 ל-5 כשהכמות עלתה ב-1, ולכן MC = 3.

עלות שולית של עובד
כמה מהמוצר האחר העובד מפסיד על כל יחידה שהוא מייצר. עובד שמייצר 2 שוואר‌מה או 4 לאפות: כל לאפה עולה 0.5 = 4 / 2 שוואר‌מה.

עלות שולית של y
ההופכי של השיפוע: MC(y) = ΔX / ΔY. נמדדת ביחידות של x. שיפוע 2 פירושו MC(y) = 0.5.

עקומה קעורה
עקומה שבה השיפוע בערך מוחלט גדל משמאל לימין. העלות השולית של x עולה. לדוגמה, שיפועים 0.25, 0.5, 1, 3.

עקומת התמורה
הגרף של כל צירופי הייצור היעילים במשק שמייצר שני מוצרים. מעליה אי אפשר לייצר, עליה מייצרים ביעילות, ומתחתיה מבזבזים.

צירוף ייצור
זוג כמויות (x, y): כמה מוצר x וכמה מוצר y מייצרים יחד. כל נקודה בגרף היא צירוף.

קטע
חלק ישר של העקומה בין שתי נקודות סמוכות. השיפוע בכל קטע קבוע. בעקומה שנבנתה מעובדים, כל קטע שייך לעובד אחד.

שיפוע
כמה y יורד על כל יחידת x בקטע ישר. בעקומת תמורה עובדים בערך מוחלט. לדוגמה, ירידה של 20 ב-y לאורך 10 ב-x: שיפוע 2.

Xmax
הכמות המרבית של x, כשלא מייצרים y בכלל. בטבלת עובדים: סכום עמודת x. זו נקודת החיתוך של העקומה עם ציר x.

Ymax
הכמות המרבית של y, כשלא מייצרים x בכלל. בטבלת עובדים: סכום עמודת y. זו נקודת החיתוך של העקומה עם ציר y.

Δ (דלתא)
שינוי בכמות. ΔX הוא השינוי ב-x. לדוגמה, מעבר מ-x = 2 ל-x = 3 הוא ΔX = 1.